இந்தப் பகுதியில், இருபடிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் மூன்று முறைகள் பற்றி அறிய உள்ளோம். அவையாவன, காரணிப்படுத்தல் முறை, வர்க்கப் பூர்த்தி முறை மற்றும் சூத்திர முறை போன்றவை ஆகும்.

## காரணிப்படுத்தல் முறையில் இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல்

கீழ்க்காணும் படிநிலைகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்கலாம்.

**படி 1:** கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $ax^2 + bx + c = 0$ எனும் பொதுவடிவில் எழுதுக.

**படி 2:** சமன்பாட்டைக் காரணிப்படுத்துக.

**படி 3:** நேரிய காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

**படி 4:** நேரிய காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமனிட்டு, $x$–யின் மதிப்புகளைப் பெறுக.

இந்த $x$ மதிப்புகளே கொடுத்த இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களாக இருக்கும்.

**எடுத்துக்காட்டு 3.26** தீர்க்க $2x^2 - 2\sqrt{6}\,x + 3 = 0$

**தீர்வு** $2x^2 - 2\sqrt{6}\,x + 3 = 2x^2 - \sqrt{6}\,x - \sqrt{6}x + 3$ (நடு உறுப்பைப் பிரிக்க)

$$= \sqrt{2}x\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) - \sqrt{3}\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) = \left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)$$

காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்த

$$\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right) = 0$$

மூலங்கள் சமம் எனவே, $\left(\sqrt{2}x - \sqrt{3}\right)^2 = 0$

$$\sqrt{2}x - \sqrt{3} = 0$$

எனவே, $x = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ என்பது தீர்வாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 3.27** தீர்க்க $2m^2 + 19m + 30 = 0$

**தீர்வு** $2m^2 + 19m + 30 = 2m^2 + 4m + 15m + 30 = 2m(m+2) + 15(m+2)$

$$= (m+2)(2m+15)$$

$(m+2)(2m+15) = 0$ –யின் காரணிகளைப் பூச்சியத்திற்குச் சமன்படுத்த

$m + 2 = 0 \Rightarrow m = -2$ அல்லது $2m + 15 = 0 \Rightarrow m = \dfrac{-15}{2}$

மூலங்கள் $-2$ அல்லது $\dfrac{-15}{2}$.

இருபடிச் சமன்பாடு வடிவில் அமைந்திராத சில சமன்பாடுகளைப் பொருத்தமான பிரதியிடல் மூலம் இருபடிச் சமன்பாடு வடிவத்திற்குச் சுருக்கித் தீர்வு காணலாம். இந்த வகையிலான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

**எடுத்துக்காட்டு 3.28** தீர்க்க $x^4 - 13x^2 + 42 = 0$

**தீர்வு** $x^2 = a$ என்க. ஆகவே, $(x^2)^2 - 13x^2 + 42 = a^2 - 13a + 42 = (a-7)(a-6)$

$(a-7)(a-6) = 0 \Rightarrow a = 7$ அல்லது 6.

$a = x^2$ எனவே, $x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$ மற்றும் $x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm\sqrt{6}$

எனவே, $x = \pm\sqrt{7},\ \pm\sqrt{6}$ மூலங்கள் ஆகும்.



X_Ch 3 TM.indd 112 16-12-2020 01:10:25 PM